ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe bằng Trí tuệ nhân tạo

Đồ án môn học · Xử lý ảnh và ứng dụng

Phạm Nguyễn Thế Châu – 25410004
Nguyễn Minh Hiếu – 25410007
Nguyễn Công Hậu – 25410006
Phạm Công Thành – 25410013

GVHD: ThS. Cáp Phạm Đình Thăng

Tháng 9 · 2026

Nội dung trình bày

4 phần theo rubric báo cáo của giảng viên

01 Bài toán

02 **Phương pháp đề xuất**

03 Thực nghiệm

04 Kết luận và hướng phát triển

Định nghĩa bài toán

Từ ảnh phương tiện đến vị trí, chuỗi ký tự và màu nền biển số

ĐẦU VÀO

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

$$f_\theta(I) = (b, y, c)$$

CPU • p95 ≤ 1,5 giây

b	Hộp bao biển số trong ảnh
$y \in \Sigma^n$	Chuỗi biển số, $n \in \{7, 8, 9\}$
c	Nhãn màu nền biển

Tiêu chí vận hành chính: đúng toàn bộ chuỗi, không chỉ đúng từng ký tự

Ý nghĩa thực tiễn và thách thức

Bài toán có giá trị triển khai rõ ràng nhưng chịu ràng buộc đặc thù tại Việt Nam

Ý nghĩa thực tiễn

- Tự động nhập biển số từ camera hoặc ảnh tĩnh
- Lõi nhận dạng cho bãi đỗ xe, thu phí và kiểm soát ra vào
- Chạy trên CPU phổ thông, thuận lợi khi triển khai

Thách thức kỹ thuật

- 77 triệu xe máy, biển hai dòng là trường hợp phổ biến
- Biển 190 × 140 mm là đối tượng nhỏ trong khung hình
- Chói phản quang, nhòe, bụi bẩn và góc nghiêng
- CRNN/CTC ưu tiên chuỗi một dòng ngang

Biển hai dòng là điểm nghẽn cần giải quyết, không phải trường hợp ngoại lệ

Khảo sát các hướng tiếp cận

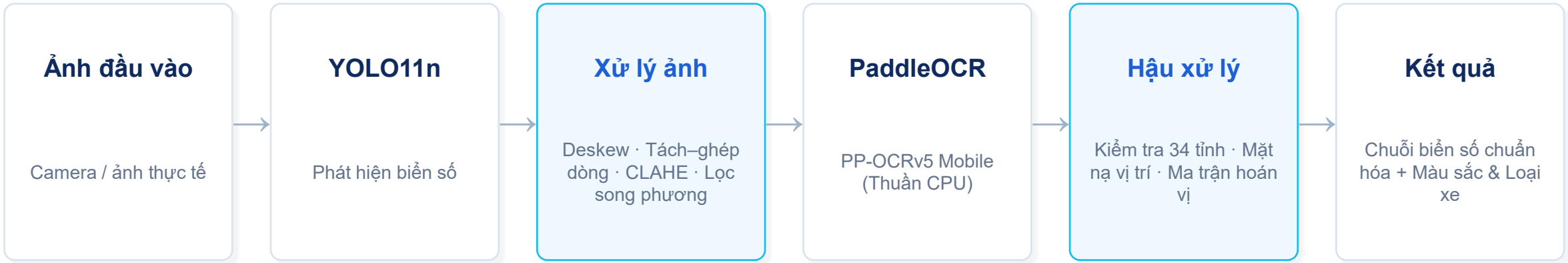
Bốn phương án được đối chiếu theo khả năng xử lý biển Việt Nam và ràng buộc CPU

Hướng tiếp cận	Cách nhận dạng	Đánh đổi chính
Morphology + SVM	Phân đoạn từng ký tự	Nhạy với nhiễu và góc nghiêng
YOLO + OCR dựng sẵn	EasyOCR hoặc Tesseract	Suy giảm mạnh trên biển hai dòng
End-to-end	LPRNet hoặc CRNN	Cần dữ liệu Việt Nam để huấn luyện lại
Phương pháp đề tài	**YOLO11n + PP-OCRv5**	**Biến đổi hình học, phù hợp CPU**

Lựa chọn phương án 4: không huấn luyện lại OCR, vẫn tối ưu được trên CPU

Pipeline xử lý tổng thể

Đóng góp cốt lõi nằm ở hai khối: Xử lý ảnh thích ứng và Hậu xử lý tri thức chuyên miền



Không sửa đổi cấu trúc OCR → Tái cấu trúc hình học ảnh để tương thích tối ưu với OCR sẵn có

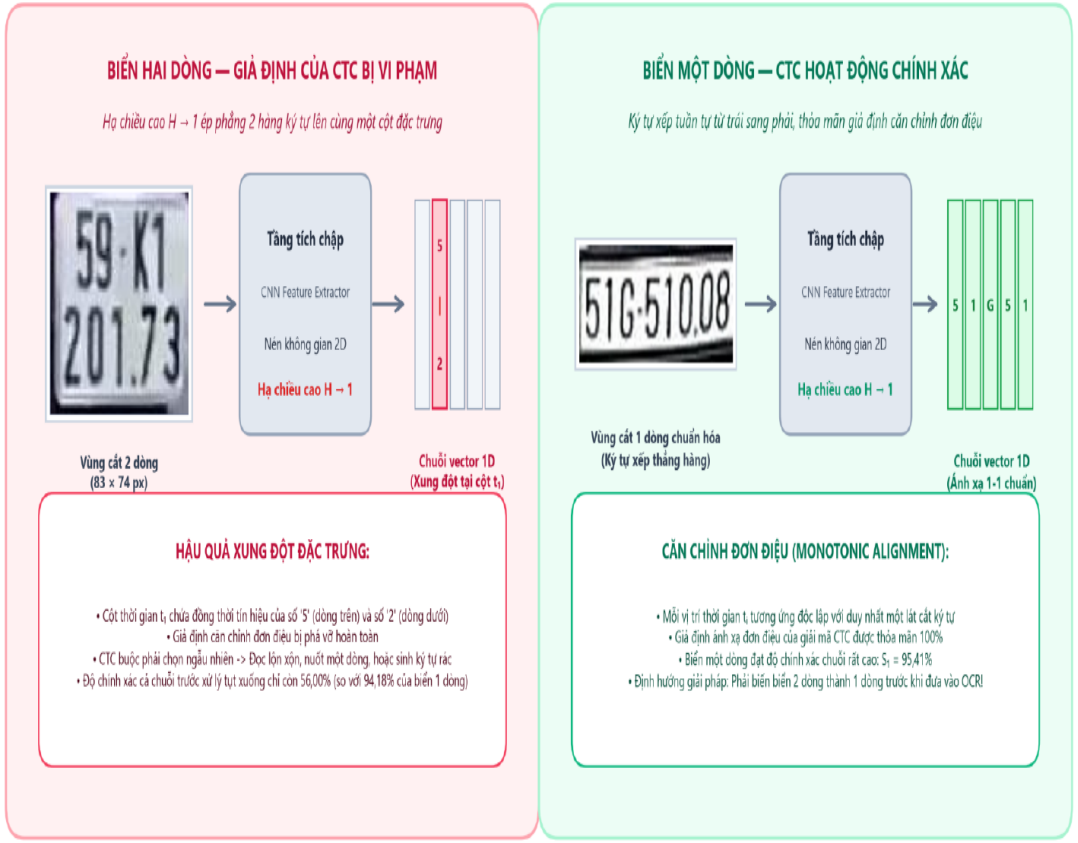
Vì sao biển hai dòng làm OCR đọc sai?

Hình học đầu vào vi phạm giả định thứ tự thời gian đơn điệu của hàm mất mát CTC Loss

Xung đột đặc trưng 2 dòng

- Tầng CNN hạ chiều cao H → 1 để tạo chuỗi 1D
- Hai hàng ký tự bị ép chung cột đặc trưng t
- Phá vỡ giả định đơn điệu của CTC Loss
- OCR đọc nhảy dòng, nuốt chữ hoặc sinh rác

Giải pháp: Biến đổi hình học đưa về 1 dòng ngang chuẩn hóa trước khi đưa vào OCR



Chuẩn hóa biển hai dòng bằng biến đổi hình học

Chuỗi 5 phép biến đổi hình học giúp chuẩn hóa biển 2 dòng thành 1 dòng chất lượng cao

1. **Phân loại 1 / 2 dòng** — Ngưỡng AR = 2,50 (khoảng cách rộng giữa 1,36 và 4,73)
2. **Nắn phẳng Affine** — Tìm góc xoay tối ưu bằng cv2.minAreaRect
3. **Tách hai dòng ổn định** — Cắt cố định 5/12 trên & 1/3 dưới, loại ốc vít tim biển
4. **Ghép ngang nối tiếp** — Dòng trên + dòng dưới → Chuỗi 1 dòng duy nhất
5. **CLAHE & Lọc song phương** — Tăng tương phản cục bộ, khử nhiễu mà bảo toàn nét chữ

1 · Vùng cắt từ bộ phát hiện



83 × 74 px · tỉ lệ 1.12

2 · Ước lượng số dòng



tỉ lệ 1.12 < 2,50 → hai dòng

3 · Tách hai nửa có chồng lấn



trên 83×30 · dưới 83×50 px

4 · Ghép ngang



221 × 50 px · tỉ lệ 4.42 · một hàng ký tự nhận trọn 50 px chiều cao

5 · Phóng đại và chuyển thang xám



cao 64 px · 3 kênh → 1

6 · CLAHE



giới hạn tương phản 2,0 · lưới ô 8 × 8
Khử vùng chói lóa cục bộ

7 · Lọc song phương



khử nhiễu mà giữ biên
Bảo toàn biên nét ký tự trước OCR

Kết quả nhận dạng: 59K1-201.73

Hậu xử lý theo vị trí

Khai thác quy chuẩn Việt Nam (TT 79/2024 & TT 51/2025) theo từng vị trí ký tự trong chuỗi

1. Danh mục 34 Mã địa phương

Rà soát theo 34 tỉnh/thành hợp lệ (TT 51/2025); loại bỏ hoàn toàn các mã giả lập không tồn tại

2. Mặt nạ cú pháp định dạng

Ràng buộc nghiêm ngặt vị trí số và chữ theo quy chuẩn DD-L DDD.DD hoặc DD-L? DDD.DD

3. Tập ký tự seri theo loại xe

Xe con không chứa ký tự 'R'; xe máy phân biệt rõ 'G' và 'R' ở từng vị trí seri

4. Ma trận hoán vị bất đối xứng

Sửa lỗi OCR có định hướng: 'O','D' → '0' khi ở vị trí số; '0' → 'D' khi ở vị trí chữ

Ví dụ thực tế: Tại vị trí số, 'O' được sửa thành '0'; nhưng tại vị trí chữ, '0' được sửa thành 'D' chứ không sửa thành 'O' để bảo toàn tính hợp lệ.

Bộ dữ liệu: Khử trùng lặp trước khi đánh giá

Triệt tiêu rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) khi các bộ dữ liệu công khai fork chéo lẫn nhau

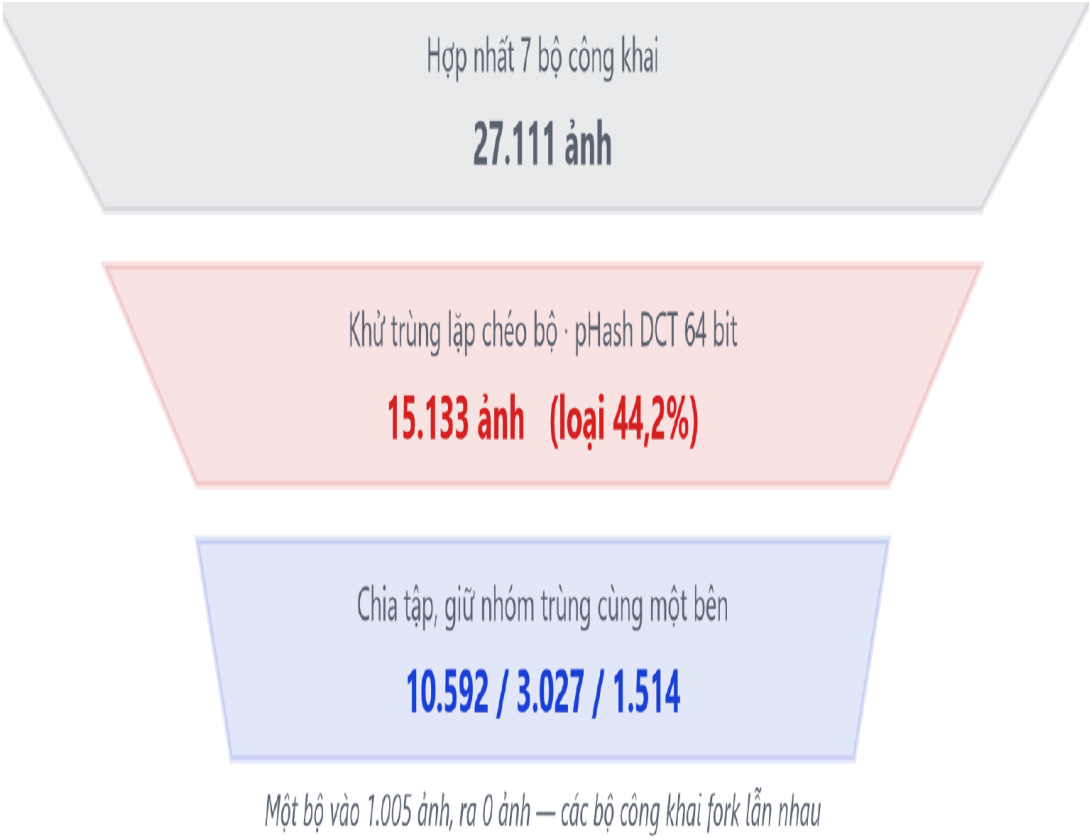
27.711 ảnh

Gộp từ 7 bộ dữ liệu ALPR công khai

– 44,2%

ảnh trùng bị loại bằng pHash DCT 64-bit (Hamming ≤ 6)

15.133 ảnh độc lập (10.592 Train / 3.027 Val / 1.514 Test)



Một bộ vào 1.005 ảnh, ra 0 ảnh — các bộ công khai fork lẫn nhau

Phương pháp đánh giá

Tách riêng chất lượng phát hiện, nhận dạng toàn chuỗi và độ trễ đầu cuối

PHÁT HIỆN	**mAP@0,5**	IoU ≥ 0,5
NHẬN DẠNG	**S_0 và S_1**	Đúng cả chuỗi trước và sau hậu xử lý
KÝ TỰ	**CER**	Tỉ lệ ký tự sai
HIỆU NĂNG	**p50 / p95 / p99**	Phân vị độ trễ đầu cuối trên CPU

Một ký tự sai được tính là sai toàn bộ biển số

Kết quả đo được

Phát hiện và độ trễ đạt xuất sắc mục tiêu; độ chính xác toàn chuỗi phản ánh trung thực bài toán

0,9829	0,984 / 0,971	0,7701	510 ms
mAP@0.5 (Phát hiện)	Precision / Recall	Độ chính xác toàn chuỗi	Độ trễ p95 trên CPU
ĐẠT mục tiêu 0,90	ĐẠT	CHƯA ĐẠT ngưỡng 0,85	ĐẠT mục tiêu ≤ 800 ms

Nhận định khách quan: Hệ thống tối ưu xuất sắc trên CPU; khoảng cách độ chính xác tập trung ở biển hai dòng.

Khoảng cách nằm ở biển hai dòng

Độ chính xác mức ký tự gần bằng nhau, nhưng sai số tích lũy trên chuỗi phân hóa rất lớn

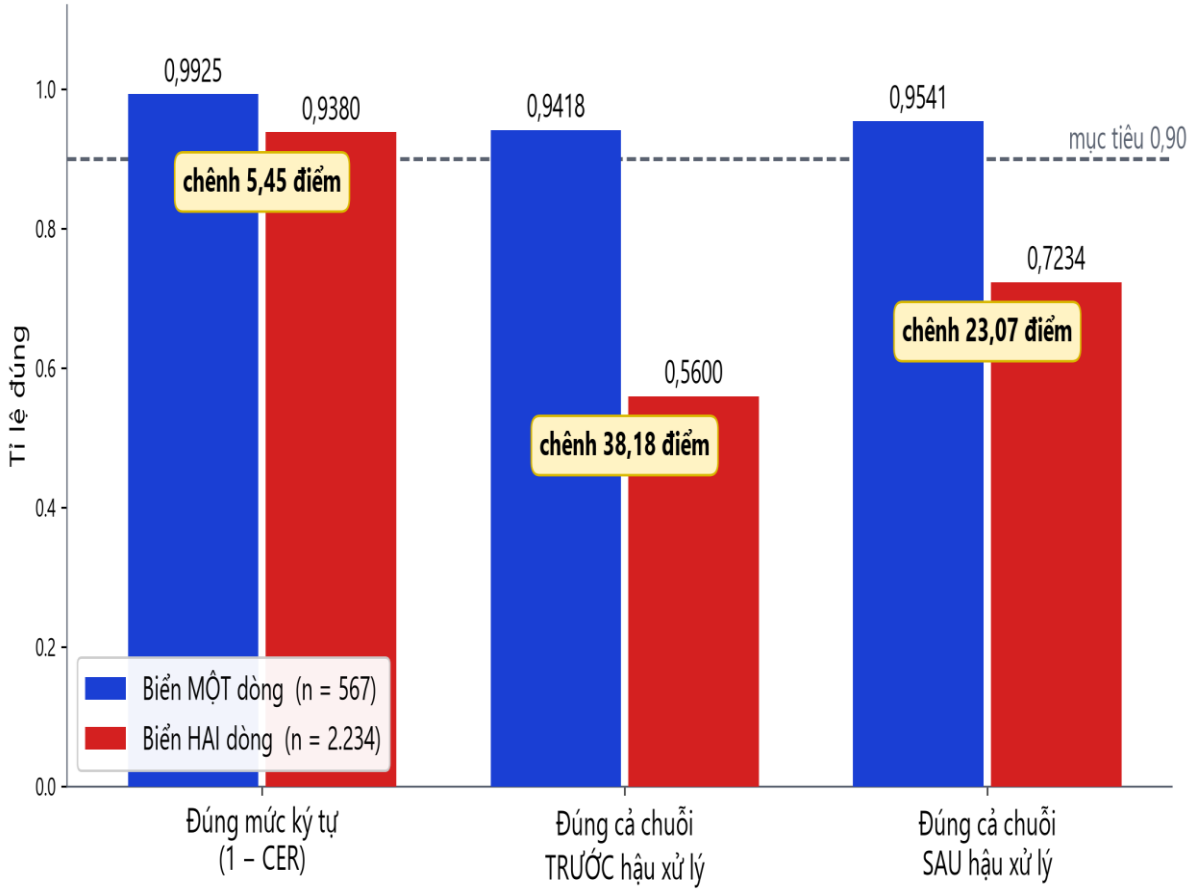
95,41%

Biển một dòng

72,34%

Biển hai dòng

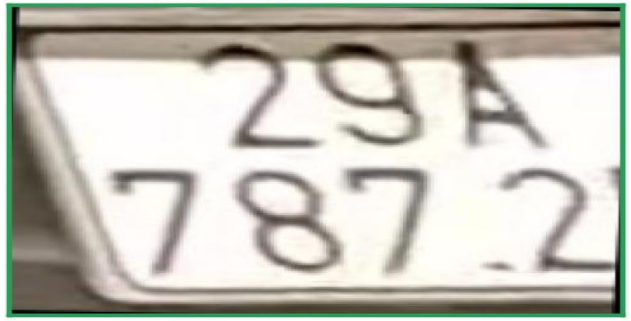
Điểm nghẽn cốt lõi: Biển hai dòng



Lỗi thực tế trông như thế nào?

Hậu xử lý cứu được nhiều ca OCR thô; các ca còn sai tập trung ở dòng trên của biển hai dòng

Ba ca hậu xử lý SỬA ĐƯỢC



nhãn 29A7872
OCR thô 2947872
sau hậu xử lý 29A7872



nhãn 78N25203
OCR thô 5203
sau hậu xử lý 78N25203



nhãn 52L26661
OCR thô 52126661
sau hậu xử lý 52L26661

Ba ca VẪN SAI sau hậu xử lý



nhãn 30A3745
đọc ra 37L51U4



nhãn 31F0787
đọc ra 0787



nhãn 52Z8327
đọc ra 52T81327

Bóc tách đóng góp từng bước

Mức cải thiện và chi phí tính toán được báo cáo cùng nhau trên đúng đường đo

Can thiệp	Mức cải thiện (+Δ metric)	Chi phí tính toán (+ms trễ)
Tách-ghép ngang + PP-OCRv5	**+34,92 điểm S_0**	**Chưa đo tách riêng**
Hậu xử lý theo vị trí	**+13,28 điểm S_1**	**+0,03 ms**
Thử lại có nắn phẳng	**+34 biển đúng**	**+276,80 ms p95**

Tách-ghép tạo mức tăng lớn nhất; chi phí độc lập của bước này chưa có phép đo hợp lệ

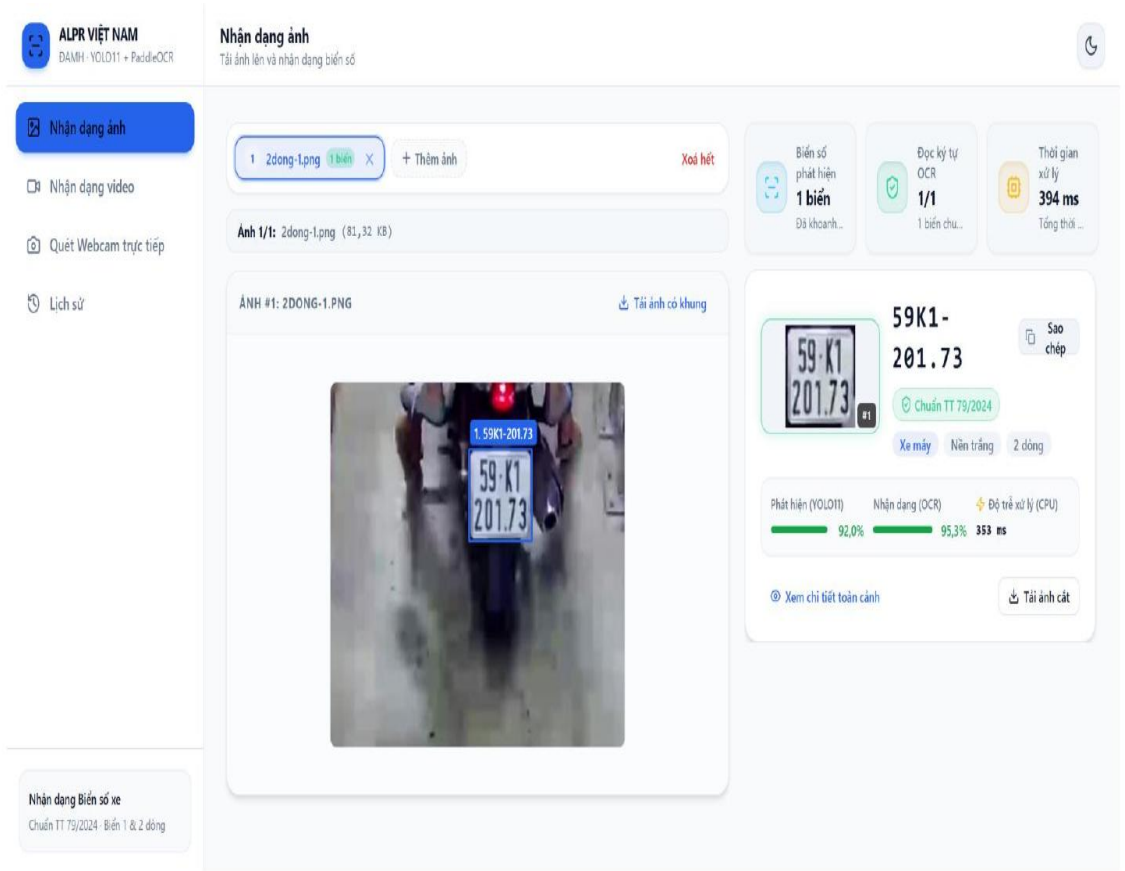
Demo: hệ thống chạy thật

Khởi chạy một lệnh duy nhất · Giao diện Web trực quan · Đầy đủ API và lịch sử nhận dạng

```
docker compose up
```

- Nhận dạng ảnh tĩnh, luồng video và webcam trực tiếp
- Đối chiếu chuỗi OCR thô và chuỗi chuẩn hóa theo luật
- Nhận dạng màu sắc biển (HSV) và loại phương tiện
- Bảng theo dõi lịch sử và độ trễ suy luận từng bước

Kiểm thử tự động trên 39 mẫu kiểm chuẩn có nhãn expected.json



Kết luận

Hệ thống đạt mục tiêu phát hiện và độ trễ; điểm nghẽn còn lại nằm ở biển hai dòng

0,9829	+34,92 điểm	+13,28 điểm	509,76 ms
mAP@0,5	Tách-ghép ngang	Hậu xử lý vị trí	Độ trễ p95 CPU

Biển một dòng S_1 = 0,9541 • Biển hai dòng S_1 = 0,7234

Nhóm thực hiện đã định vị rõ nguyên nhân và hướng xử lý tiếp theo

Hạn chế và hướng phát triển

Mỗi hướng phát triển gắn trực tiếp với một hạn chế đã đo hoặc đã xác định

Hạn chế	Hướng phát triển
Biển hai dòng S_1 = 0,7234	Huấn luyện recognizer chuyên biệt cho biển Việt Nam
Bảng ánh xạ nhầm lẫn còn hạn chế	Mở rộng từ ma trận nhầm lẫn trên dữ liệu mới
Tập test chưa xuyên nguồn dữ liệu	Bổ sung đánh giá chéo theo nguồn và chuỗi biển số

Ưu tiên tiếp theo: bộ nhận dạng ký tự chuyên biệt cho bố cục hai dòng

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Q&A

Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe bằng Trí tuệ nhân tạo

Nhóm thực hiện: Phạm Nguyễn Thế Châu • Nguyễn Công Hậu • Nguyễn Minh Hiếu • Phạm Công Thành